

DOKUMEN ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN BASIS DATA

Sistem Informasi Perpustakaan Kampus

1. Analisis Kebutuhan dan Identifikasi Permasalahan

1.1 Latar Belakang & Permasalahan Saat Ini

Sistem pengelolaan data perpustakaan kampus saat ini masih menggunakan penyimpanan file terpisah (seperti lembar kerja terpisah atau berkas fisik). Kondisi ini menimbulkan beberapa kendala operasional:

1. **Redundansi Data (Data Ganda):** Informasi anggota dan buku tercatat berulang di beberapa tempat yang berpotensi menimbulkan ketidakcocokan data.
2. **Kesalahan Pencatatan Stok:** Jumlah fisik buku tidak sinkron dengan catatan transaksi karena tidak ada kontrol validasi otomatis.
3. **Tracking Transaksi Sulit:** Petugas kesulitan mengidentifikasi status buku yang sedang dipinjam, terlambat, atau sudah dikembalikan secara cepat.
4. **Pelaporan Terhambat:** Proses penyusunan laporan peminjaman dan rekapitulasi data membutuhkan waktu lama karena harus menggabungkan berbagai file terpisah.
5. **Pengelolaan Metadata Dokumen Belum Terstruktur:** Dokumen perpustakaan tidak memiliki pengarsipan terorganisir mengenai versi, tanggal unggah, maupun lokasi penyimpanannya.

1.2 Solusi yang Diusulkan

Merancang dan mengimplementasikan basis data relasional terpusat (*Relational Database Management System*) yang mencakup:

- Normalisasi data anggota, buku, transaksi, dan dokumen.
- Integrasi data anggota melalui skenario pengimporan berkas CSV.
- Penerapan batasan integritas data (*Foreign Key constraints & Check constraints*).
- Pembagian hak akses berbasis peran (*Role-Based Access Control*).

2. Struktur Spesifikasi Tabel & Kamus Data

Berikut adalah rancangan 6 tabel utama beserta *Primary Key* (PK), *Foreign Key* (FK), tipe data, dan ketentuannya:

2.1 Tabel kategori

Memetakan kategori/klasifikasi buku.

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan	Constraint
id_kategori	INT / VARCHAR(10)	ID Kategori	PRIMARY KEY , Auto Increment / Unique
nama_kategori	VARCHAR(50)	Nama Kategori Buku	NOT NULL

2.2 Tabel buku

Menyimpan data katalog buku perpustakaan.

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan	Constraint
id_buku	VARCHAR(15)	Kode/ISBN Buku	PRIMARY KEY
id_kategori	INT / VARCHAR(10)	Referensi Kategori	FOREIGN KEY (ref: kategori.id_kategori)
judul	VARCHAR(150)	Judul Buku	NOT NULL
penulis	VARCHAR(100)	Penulis Buku	NOT NULL
penerbit	VARCHAR(100)	Penerbit Buku	NOT NULL
stok	INT	Jumlah Stok Tersedia	NOT NULL, CHECK (stok >= 0)

2.3 Tabel anggota

Menyimpan data identitas anggota perpustakaan.

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan	Constraint
id_anggota	VARCHAR(15)	Nomor Anggota / NIM	PRIMARY KEY

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan	Constraint
nama	VARCHAR(100)	Nama Lengkap	NOT NULL
email	VARCHAR(100)	Alamat Email	UNIQUE, NOT NULL
no_hp	VARCHAR(20)	Nomor Telepon	NULL
alamat	TEXT	Alamat Tinggal	NULL

2.4 Tabel peminjaman

Menyimpan header data transaksi peminjaman.

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan	Constraint
id_peminjaman	VARCHAR(20)	Kode Transaksi Pinjam	PRIMARY KEY
id_anggota	VARCHAR(15)	Anggota yang Meminjam	FOREIGN KEY (ref: anggota.id_anggota)
tgl_pinjam	DATE	Tanggal Peminjaman	NOT NULL
tgl_jatuh_tempo	DATE	Batas Pengembalian	NOT NULL
status	ENUM('Dipinjam', 'Selesai')	Status Transaksi	DEFAULT 'Dipinjam'

2.5 Tabel pengembalian

Menyimpan data pengembalian buku dan kalkulasi denda.

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan	Constraint
id_pengembalian	VARCHAR(20)	Kode Pengembalian	PRIMARY KEY
id_peminjaman	VARCHAR(20)	Referensi Transaksi Pinjam	FOREIGN KEY (ref: peminjaman.id_peminjaman)
id_buku	VARCHAR(15)	Buku yang Dikembalikan	FOREIGN KEY (ref: buku.id_buku)
tgl_kembali	DATE	Tanggal Dikembalikan	NOT NULL
denda	DECIMAL(10,2)	Jumlah Denda (jika ada)	DEFAULT 0.00

2.6 Tabel dokumen

Menyimpan metadata pengarsipan dokumen digital perpustakaan.

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan	Constraint
id_dokumen	INT	ID Dokumen	PRIMARY KEY , Auto Increment
judul_dokumen	VARCHAR(150)	Nama Judul Dokumen	NOT NULL
nama_file	VARCHAR(100)	Nama Berkas di Server	NOT NULL
jenis_file	VARCHAR(10)	Format File (pdf/doc/txt)	NOT NULL
lokasi_file	VARCHAR(255)	Path Penyimpanan	NOT NULL
versi	VARCHAR(10)	Versi Dokumen	DEFAULT '1.0'

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan	Constraint
tgl_unggah	DATETIME	Waktu File Diunggah	CURRENT_TIMESTAMP

3. Diagram Relasi (ERD - Visual Blueprint)

Berikut alur keterhubungan antar-entitas untuk digambar di software diagram seperti **draw.io** / **Lucidchart** / **MySQL Workbench**:

Plaintext

[KATEGORI] (1) <----- (N) [BUKU] (1)

|

| (N)

v

[ANGGOTA] (1) <----- (N) [PEMINJAMAN] (1) <----- (N) [PENGEMBALIAN]

[DOKUMEN] (Tabel Mandiri / Metadata Pengarsipan)

Keterangan Relasi:

- **kategori ke buku (1:N):** Satu kategori bisa mencakup banyak judul buku.
- **anggota ke peminjaman (1:N):** Satu anggota bisa melakukan beberapa kali transaksi peminjaman.
- **peminjaman ke pengembalian (1:N):** Satu transaksi peminjaman mencatat item buku yang dikembalikan pada tabel pengembalian.